

# パーティクルライブの一步目を

魔術学舎United

# 魔術学舎 Unitedへようこそ！

魔術学舎 United (UniMagic)へようこそ！



# UniMagic

UniMagicロゴはDiscordサーバーの #配布物 チャンネルで入手できます！



# 基盤講師自己紹介

うまくやってください

# UniMagicで学ぶということ

魔術学舎United (UniMagic) は『**技術の府**』を掲げています。

- 自由な世界で、学び続けることと覚えよ。
- ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ。
- 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ。



# UniMagicで学ぶということ

## UniMagicの授業ルール

**わからないことがあったら、流れを止めて質問しよう！**



# UniMagicで学ぶということ

## UniMagicの授業ルール

- 分からなかったら、**流れを止めて質問してよい！**
  - 分からないことが分かる人は、えらい！
  - あなたが分からないことは、大抵隣の人も分かってない
  - 前に授業でやったところでも、質問してよい！
- 不安になった時も、**流れを止めて質問してよい！**
  - 不安を言葉にできる人は、えらい！
  - 1回教えて1回で理解できるのは、限られた存在だけ
- **真面目に、でも楽しく！**

# パーティクルライブ科のあらまし

「パーティクルライブ制作は未経験」

「アバター改変が一通りできる」



「はじめてのパーティクルライブを完成させる」

授業で教えられるのは**基本的で、汎用的なこと**だけ

「もっと知りたい！」と思ったら、**流れを止めて質問しよう！**

# 修了制作について

- 皆さんはここからたくさんを学んでいきます。
  - 周りから見たら驚くようなスピードと量の学びを保証します。。
  - パーティクルライブを作ることについての基本的な知識を、授業の中にふんだんに盛り込んでいます。
- 修了制作は、「知っている」を「知った上でできる」に昇華させる、魔術学舎United開期における**最後の試練**です。
  - 学ぶだけじゃ面白くない、使ってこそ魔法です。





# 修了制作について

やること

説明

# 修了制作について

やること

## パーティクルライブの一步目を

説明

- パーティクルライブ科の修了制作です、これしかないでしょう。
- 実際にパーティクルライブを作ってみましょう。
- ただし、**1曲通して完成させる必要はありません**。作りたいところから手を付けたり、楽曲の1番だけ、のような形もよいでしょう。

# 修了制作について

「作りたい！」と思った時が作るタイミングです。

3週間は意外と短い、できる範囲で頑張りましょう！

| 日          | 月      | 火        | 水 | 木 | 金    | 土   |
|------------|--------|----------|---|---|------|-----|
| 入学式<br>始業式 | 今日はここ！ | メインの授業期間 |   |   |      |     |
|            |        |          |   |   |      |     |
|            | 修了制作期間 |          |   |   | 修了発表 | 修了式 |

# 修了制作について

## 修了制作発表会について

- **10/17(金) 22:00** より、修了制作発表会を行います！
- 「こういうのができた！」「ここまではがんばった！」などをクラスのみんなで楽しむイベントです。
- クラスによって、修了制作発表会の進め方や、修了制作の提出方法 / 提出期限が異なります。
- 基盤講師より説明がありますので、よく聞いてください！

# 修了制作について

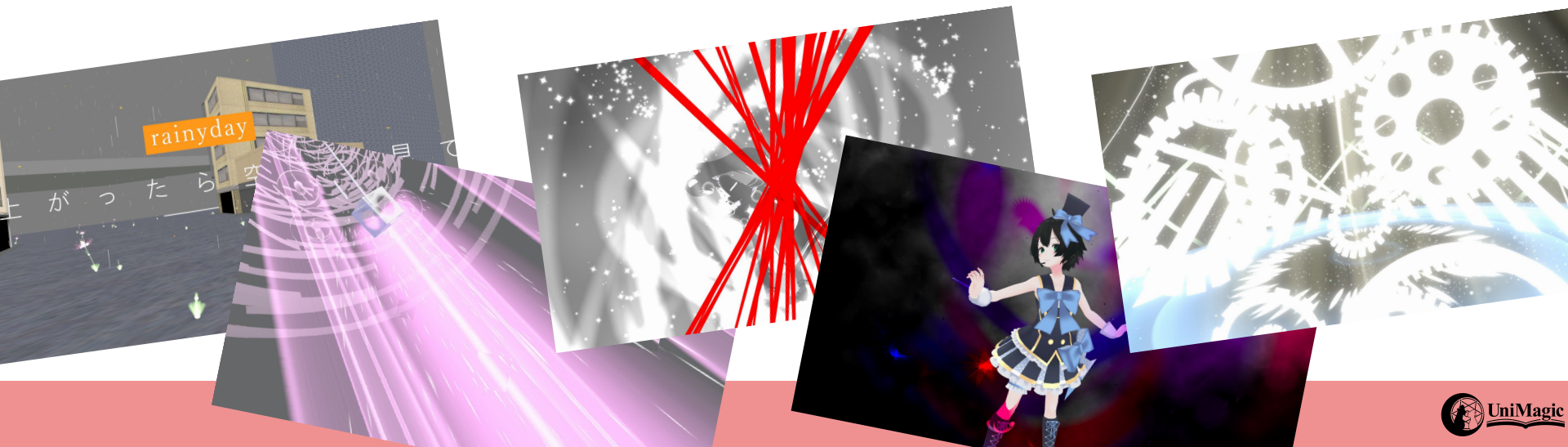
## サポート

- 質問掲示板を活用しましょう！
  - 質問場所として、「6期-パティクルライブ科-質問掲示板」フォーラムがあります！
  - @サポートセンター をつけていただけると反応しやすいです！
- 進捗報告はクラスルーム使ってもいいし、質問は質問掲示板にスレッド建てていいし、直接聞きに行ってもOK!
- 加えて、サポートセンターメンバー等が**可能な限り** Discord ボイスチャンネルにいます。その場で質問等が可能です。
  - オフィスアワー：修了製作期間の 21時~23時 (この時間以外も極力いるようにします)

# 『パーティクルライブ』とは

# 「パーティクルライブ」とは？

「パーティクルライブ」って何？

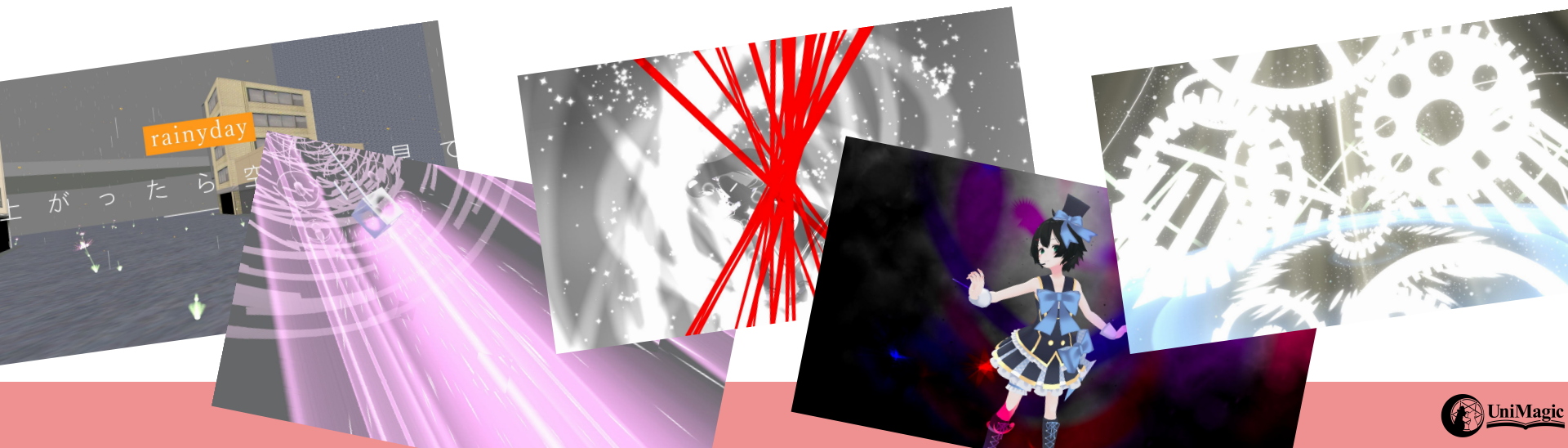




# 「パーティクルライブ」とは？

「パーティクルライブ」って何？ ← **ちゃんと決まっていはいない**

おおむね、「VRで体験できる、音楽に合わせた様々な演出」をパーティクルライブと認識してよいと思います。







# 「パーティクルライブ」とは？

「パーティクルライブ」って何？ ← **ちゃんと決まっていない**

よく「パーティクルライブってパーティクル使わないといけないの？」という話を聞きます。語ができた2018年当初から制作してきた方々は「MVの中に入ったかのような体験」ができるコンテンツを一応の定義としています。

ただ、時代の変容と流れ次第で認識は徐々に変わっていくものだと思っているため明確な定義などはあまり意識せず「**あなたがパーティクルライブと思えばパーティクルライブ**」でよいと考えています。

# 「パーティクルライブ」とは？



パーティクルライブ  
Particle Animation  
Animation Live  
VRライブ  
VRMV  
SSMV  
Avatar Performance  
バーチャルパレード

# 「パーティクルライブ」とは？



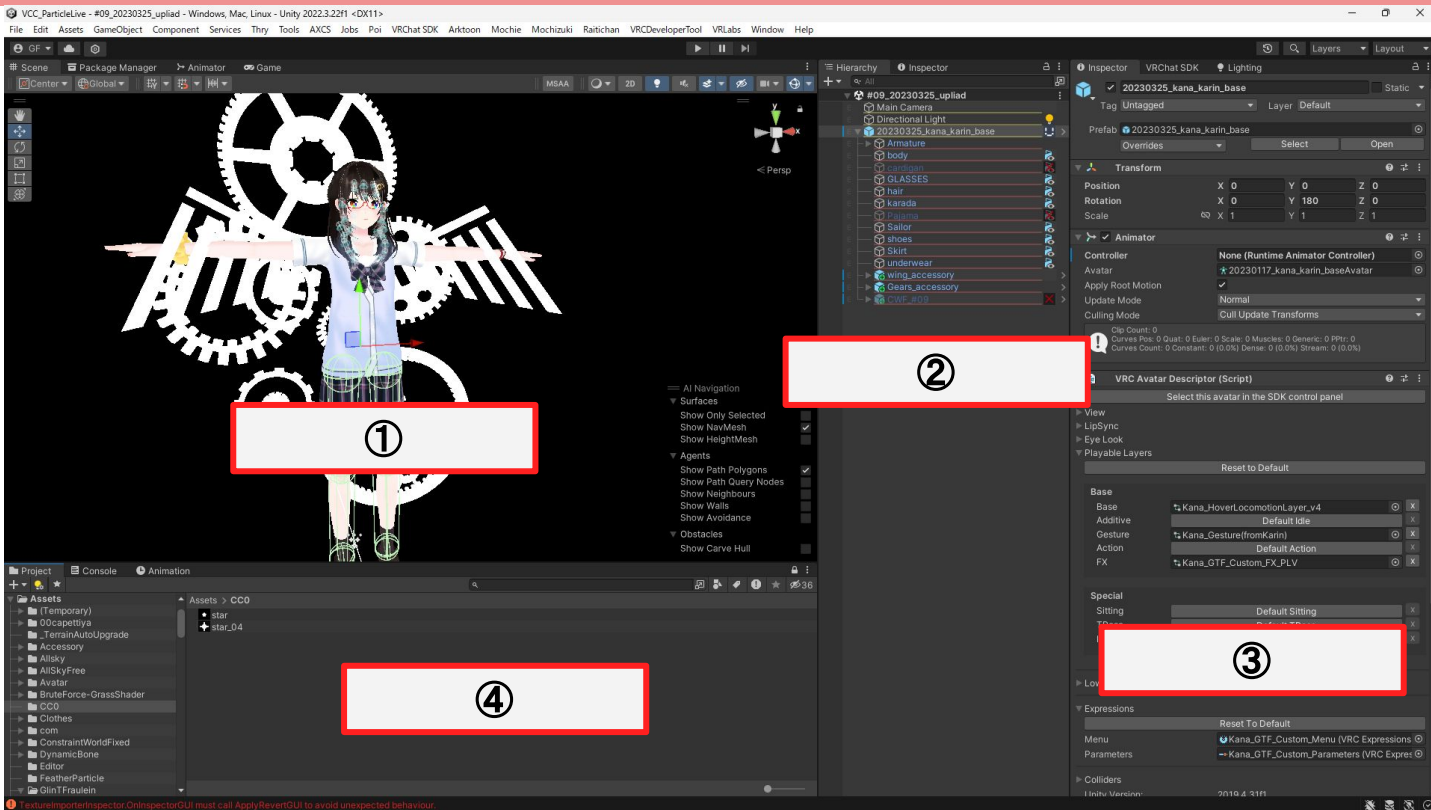
パーティクルライブ  
Particle Animation  
Animation Live  
VRライブ  
VRMV  
SSMV  
Avatar Performance  
バーチャルパレード

パーティクルライブ



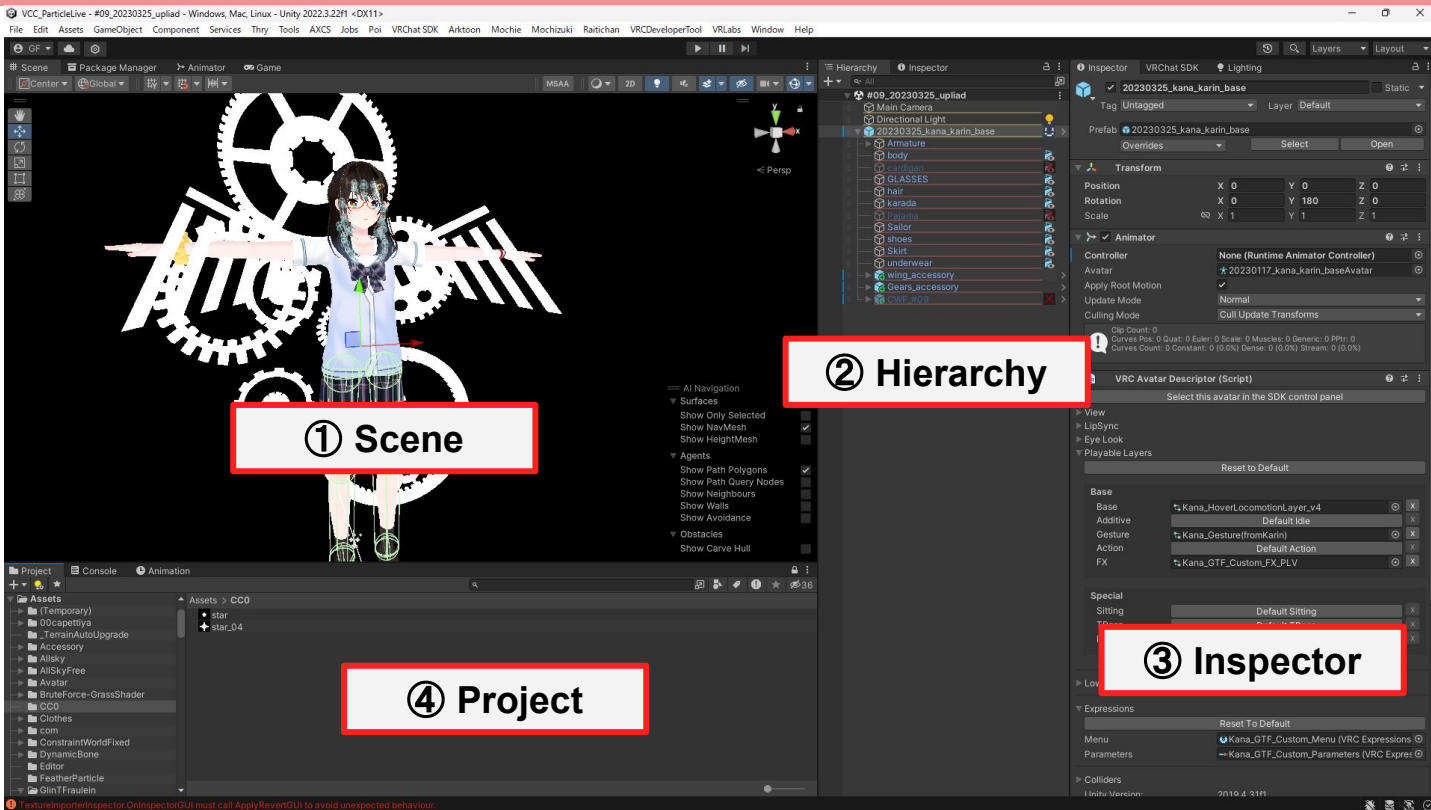
# Unityのおさらい

# Unityの画面を見てみよう



デフォルトと配置が違います！ Unityは各タブをドラッグ&ドロップすると、タブの配置を変えられます。

# Unityの画面を見てみよう

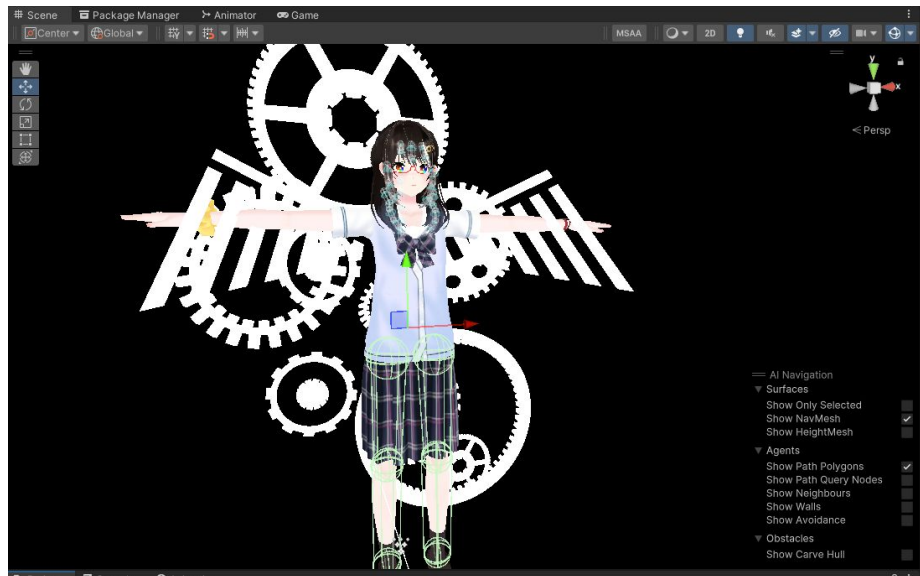


デフォルトと配置が違います！ Unityは各タブをドラッグ&ドロップすると、タブの配置を変えられます。

# Unityの画面を見てみよう

## Scene (シーン)ウィンドウ

- ❑ 現場や光景という意味
- ❑ 編集中のGameObjectが3Dモデルで表示される
- ❑ 選択したGameObjectはオレンジの枠で強調される
- ❑ Sceneウィンドウで選択や、位置や回転などの編集も可能



# Unityの画面を見てみよう

## Hierarchy (ヒエラルキー)ウィンドウ

- ❑ 階層や序列という意味
- ❑ 編集中のGameObjectの構成が表示される
- ❑ GameObject同士の親子関係が一目でわかる

## GameObject(ゲームオブジェクト)とは？

Hierarchyウィンドウ上にある  
様々な情報を持ったデータ





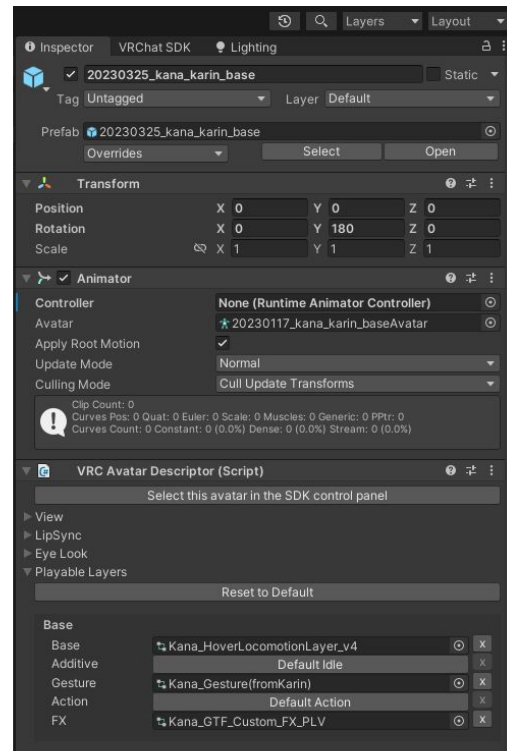
# Unityの画面を見てみよう

## Inspector(インスペクター)ウィンドウ

- ❑ 監査や検査官という意味
- ❑ Projectウィンドウのデータや  
GameObjectのComponentを管理できる

## Component(コンポーネント)とは？

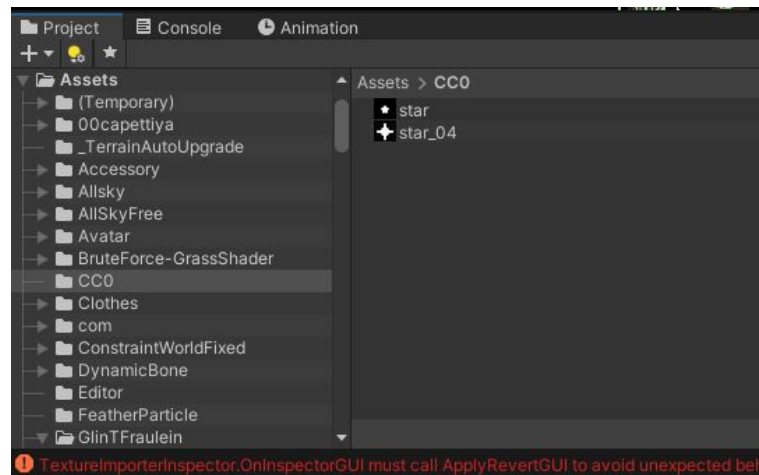
- ❑ 成分という意味
- ❑ GameObjectに機能・要素を与える



# Unityの画面を見てみよう

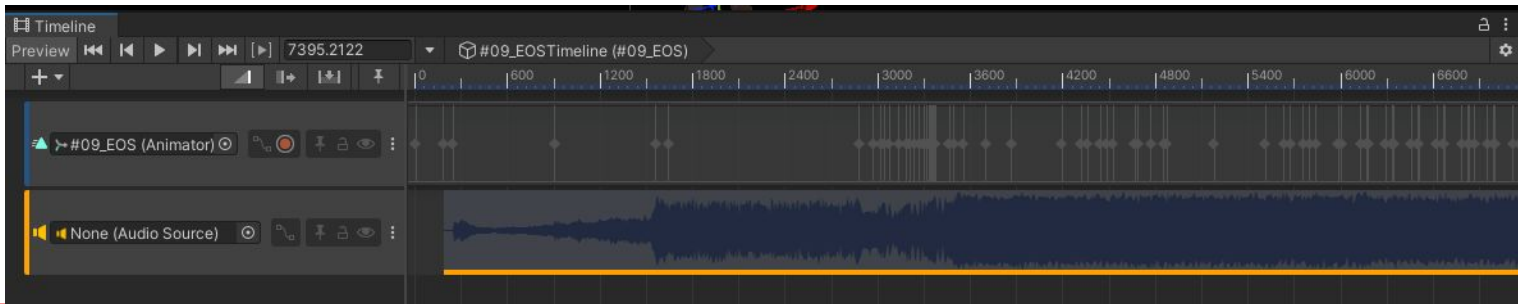
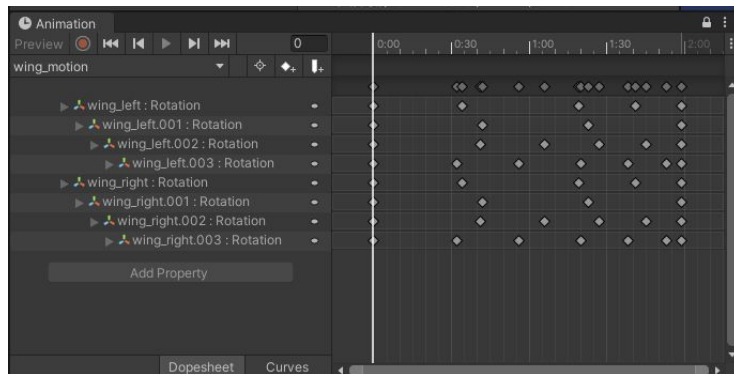
## Project (プロジェクト)ウィンドウ

- ❑ 計画や企画という意味
- ❑ 作ったりImport(インポート)したりしたデータを保管する場所
- ❑ ここのデータを消すと他のウィンドウからも消えてしまう



# Unityの画面を見てみよう

追加で、パーティクルライブラリで特によく使う2つのウィンドウを紹介！

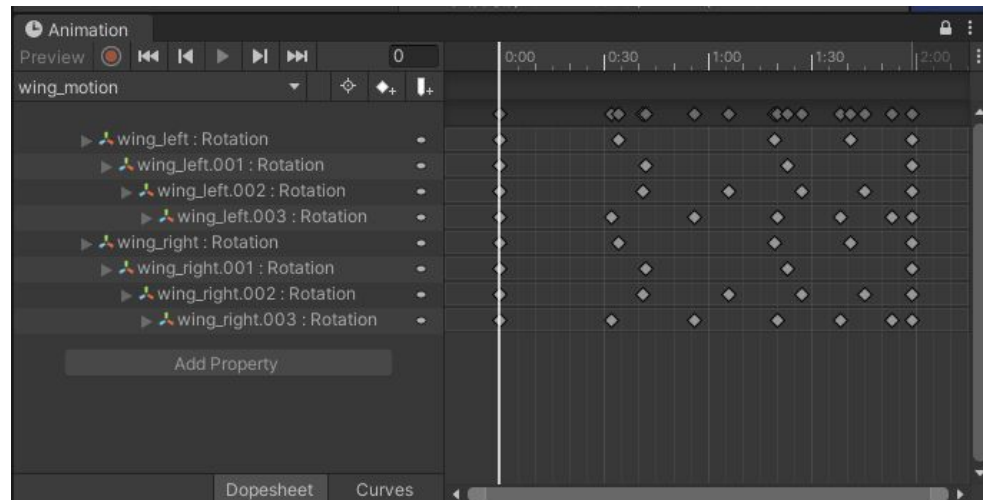


# Unityの画面を見てみよう

## Animation ウィンドウ

(アニメーション)

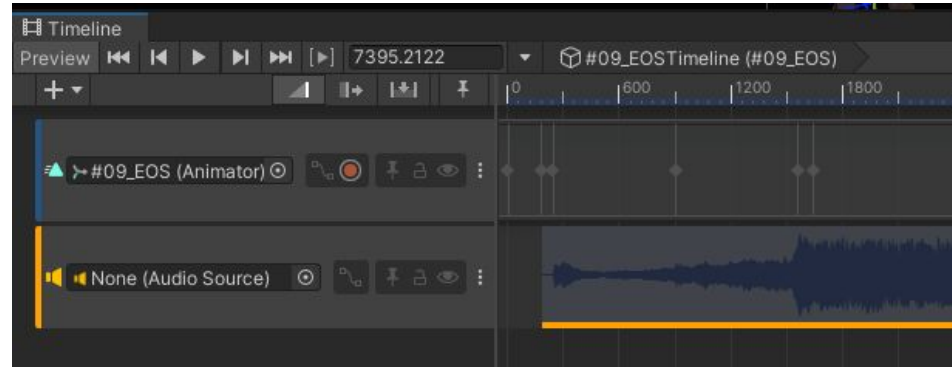
- ❑ 動作や動画という意味
- ❑ **AnimationClip**ファイルの編集・作成ができる
- ❑ キーフレームの追加、編集をすることができる



# Unityの画面を見てみよう

## Timeline ウィンドウ (タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを追加することができる



# 【令和最新版】 パーティクルライブの制作フロー



# パーティクルライブの制作フロー

## PaLASOLU (パラソル)

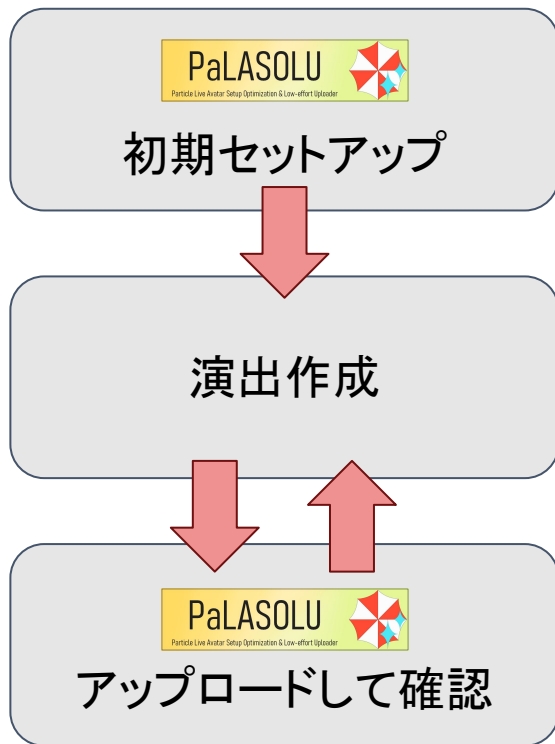
- パーティクルライブ向けの、  
セットアップ&アップロード補助ツール
- ツール制作者は、GlinTFraulein
  - UniMagicの学長！



私が作りました！



# パーティクルライブの制作フロー



ワールド固定ギミックや、パーティクルライブ制作に必要なデータを用意する

パーティクルライブの演出を、がんばって作成する

VRChatにアップロードして、VR上での見え方(大きさや奥行き、見栄えなど)を確認する



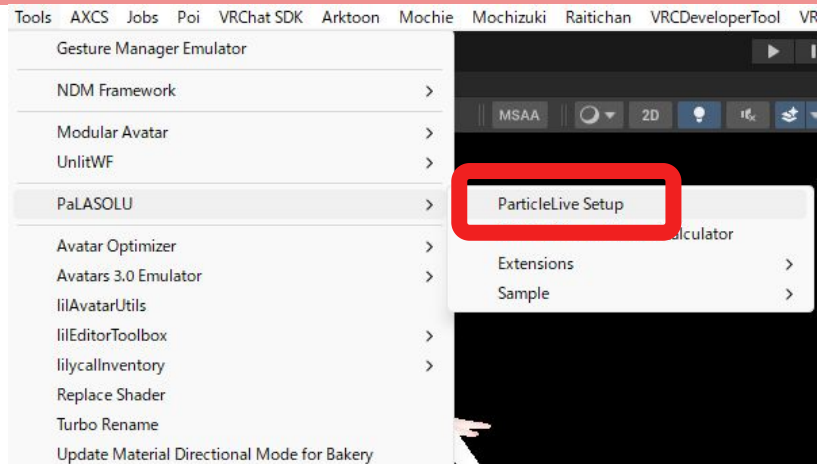
# パーティクルライブの制作フロー



## 初期セットアップ

1. Unity画面上部の「Tools」から、「PaLASOLU」「ParticleLive Setup」
2. 新しく出たウィンドウに楽曲名を入力して「セットアップ！」

これで、初期セットアップ完了！



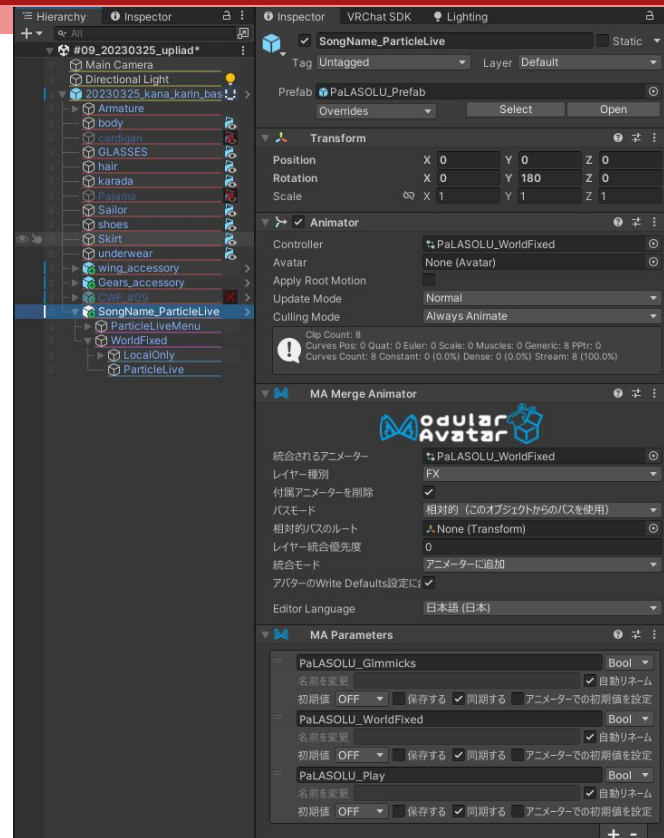
# パーティクルライブの制作フロー



アップロードして確認

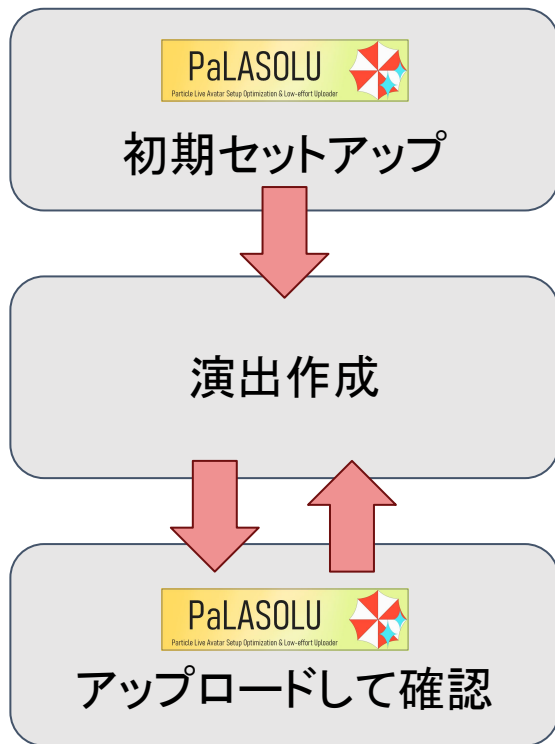
1. 初期セットアップで作られたGameObjectを、MAを用いた衣装改変と同様にアバターの子に
2. VRCSDKから、ふつうにアップロード

これで、アップロード完了！



本来は、Playable Director (Timelineを使えるようにするコンポーネント) を含むアバターはアップロードできません！

# パーティクルライブの制作フロー



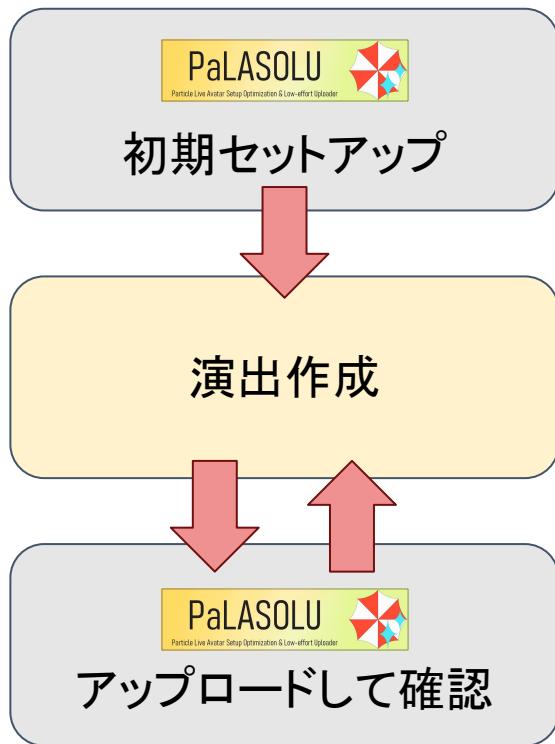
ワールド固定ギミックや、パーティクルライブ制作に必要なデータを用意する

パーティクルライブの演出を、がんばって作成する

VRChatにアップロードして、VR上での見え方(大きさや奥行き、見栄えなど)を確認する



# パーティクルライブの制作フロー



ワールド固定ギミックや、パーティクルライブ制作に必要なデータを用意する

パーティクルライブの演出を、がんばって作成する  
**「どうやって作るの？」をこれから学ぶ**

VRChatにアップロードして、VR上での見え方(大きさや奥行き、見栄えなど)を確認する

# パーティクルライブの制作フロー

1限目 イン트로ダクション

2限目 Timelineの使い方

3限目 はじめてのパーティクル

4限目 パーティクルライブ向けのShaderの話



# 今日のまとめ

- 分からないことがあったら、**流れを止めて質問しよう！**
- あなたが「**これはパーティクルライブです！**」と言えるものを作れたら、それはパーティクルライブ
- **PaLASOLU**を使って、快適な一歩目を踏み出そう！
- 修了制作では、**未完成でもいいので**  
実際にパーティクルライブを作ることになります！

# パーティクルライブの一步目を

魔術学舎United

# 付録：PaLASOLUのはじめかた

魔術学舎United



# PaLASOLUのはじめかた

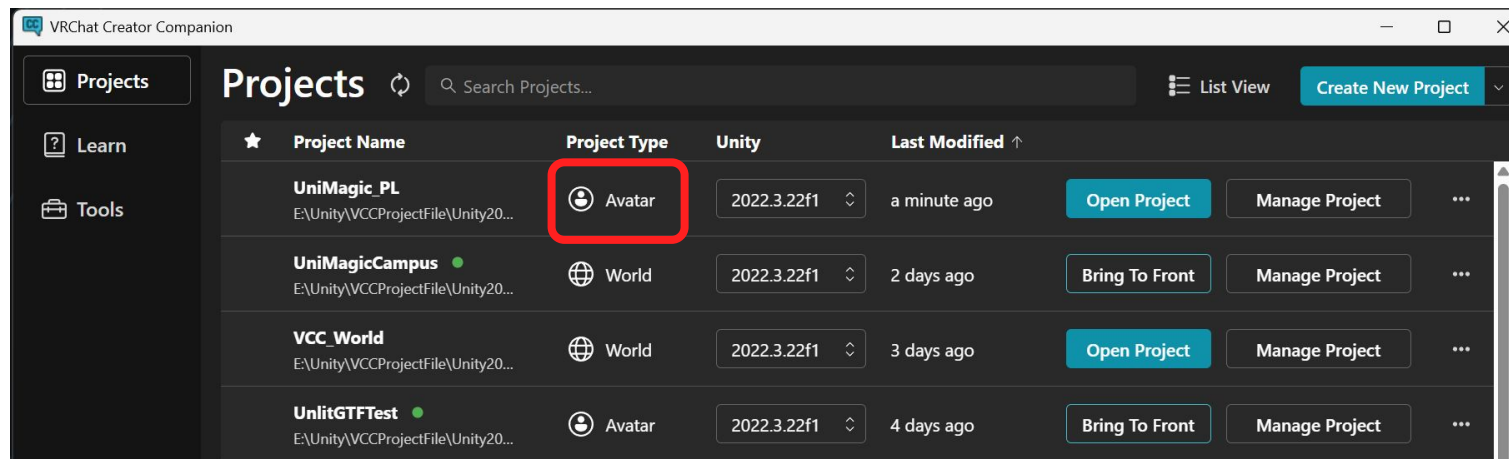
## やること

- 基盤講師自己紹介
- UniMagicをする - 大憲章、流れを止めて質問しよう
- パーティクルライブ科とは？
- Unityのおさらい
- 「パーティクルライブ」とは？
- PaLASOLUを用いたパーティクルライブ制作フロー
- 終了制作 - パーティクルライブを作ろう(途中まででOK)

# PaLASOLUのはじめかた

## 1. アバタープロジェクトを作成する

既にアバター用のプロジェクトがあればそれをつかってもいいし、プロジェクトを複製して使うのもよい。



ALCOMがセットアップされている場合、ALCOMの使用を**推奨**します！ VCCをすべてALCOMに置き換えてください。

# PaLASOLUのはじめかた

## 2. PaLASOLUをVCCに登録する

<https://glintfraulein.info/PaLASOLU> にアクセスし、  
「PaLASOLUをVCC/ALCOMに追加」をクリックします。



### インストール

VRChat Creator Companion(VCC)、もしくはALCOM経由でPaLASOLUをインストールすることをお勧めします。VCC/ALCOMをインストールしたら、こちらをクリックしてください：

- [PaLASOLUをVCC/ALCOMに追加](#)

その後、プロジェクトの“manage project”を開き、PaLASOLUの+をクリックしてください。

.....そう、Modular AvatarやAAOのインストールと同様です！VCC/ALCOM経由でアップデートも取得できます。

### Add Repository

Name GlinT Fraulein  
Author GlinT Fraulein  
Id info.glintfraulein.vpm  
Url https://GlinTFraulein.github.io/vpm/index.json

### Included Packages

- PaLASOLU

### Community Repositories Disclaimer

WARNING: Download at your own risk! Community Packages made available through third-party sites may contain malware. VRChat makes no representation, warranty, or guarantee with respect to Community Packages and disclaims any liability arising out of or related to Community Packages.

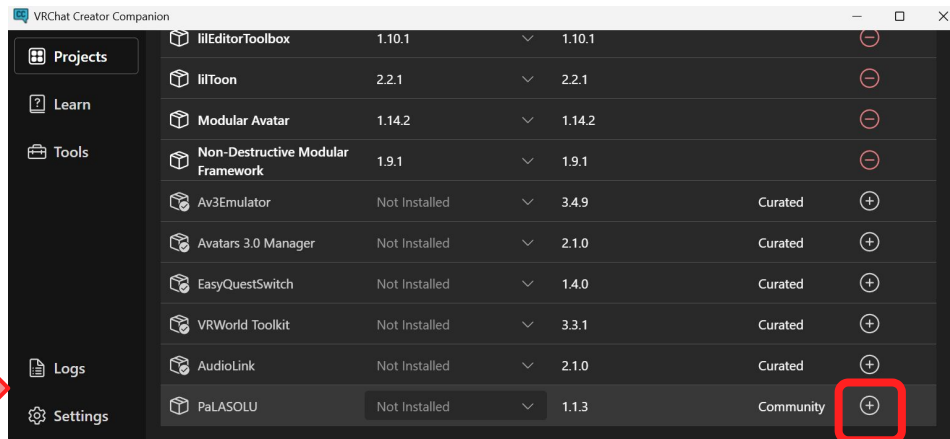
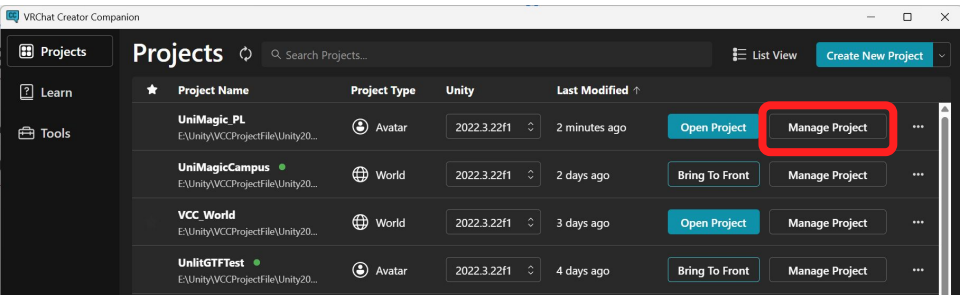
Cancel

I Understand, Add Repository

# PaLASOLUのはじめかた

## 3. PaLASOLUをインポートする

1. で用意したアバタープロジェクトの「Manage Project」から  
PaLASOLUを探して、パッケージを追加する



登録したばかりの場合、Manage Project内の一番下にPaLASOLUがあるでしょう。

# PaLASOLUのはじめかた

## 4. Unityを起動し、「Tools」タブの中を確認する

PaLASOLU  
> ParticleLive Setup

これがあれば成功！  
スライド33ページから、  
セットアップ手順へ。

